

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135003059 - Tics En Ingeniería Ambiental

PLAN DE ESTUDIOS

13TA - Grado En Ingeniería En Tecnologías Ambientales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	9
8. Otra información.....	10

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135003059 - Tics en Ingeniería Ambiental
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13TA - Grado en Ingeniería en Tecnologías Ambientales
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Gonzalez Avila	Edificio Montes	sergio.gonzalez@upm.es	Sin horario.
Angel Julian Martin Fernandez	Edificio Montes	a.martinf@upm.es	L - 11:00 - 14:00 M - 11:00 - 14:00 X - 11:00 - 14:00
Maria Rosario Contreras Alonso	Edificio montes	rosario.contreras.alonso@upm.es	Sin horario. Cita previa por correo electrónico

Alejandra Ezquerro Canalejo	Edificio Montes	alejandra.ezquerro@upm.es	Sin horario. Cita previa por correo electrónico
Carlos Calderon Guerrero	Edificio Montes	carlos.calderon@upm.es	J - 12:00 - 14:00 *Previa cita por correo electrónico
Susana Martin Fernandez (Coordinador/a)	Edificio Montes	susana.martin@upm.es	M - 12:00 - 14:00 X - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00 En cualquier momento con cita previa

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CT18 - Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería

3.2. Resultados del aprendizaje

RA94 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la generación de energía y actividad industrial

RA84 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la obra civil transporte y urbanismo

RA93 - Complementar los conocimientos adquiridos en las asignaturas básicas y obligatorias en el área de la recuperación de recursos renovables

RA49 - Ser capaces de diseñar y programar aplicaciones sencillas que simulen procesos ambientales, en base a los datos suministrados por la observación de la realidad

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de esta asignatura es que , el alumno conozca con detalle la aplicación de los SIG en gestión del territorio, y la introducción del alumno en la programación informática, así como en la Inteligencia Artificial. La asignatura se completa con seminarios sobre temas ambientales punteros

La asignatura tiene como fin estimular el deseo de aumentar el conocimiento y proporcionarle instrumentos que le permitan su actualización continua.

4.2. Temario de la asignatura

1. SIG aplicado a los Usos de Suelo
2. SIG aplicado a la Ecología
3. Programación con R
4. Programación con Python
6. Seminarios sobre Ingeniería Ambiental

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Test Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Test EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
2	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Tema 3 Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

6	Tema 5 Duración: 05:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
7	Tema 6 Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Tests EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7: Programacion Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen escrito Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Programas informaticos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Tema 7 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Tema 7: Programacion Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Programas informaticos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10		Tema 8: Programacion Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Programa informatico EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		Tema 8: Programacion Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Programas informaticos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12		Tema 8: Programacion Duración: 04:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Examen Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Programas informaticos EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

13				
14	Otros Seminarios Duración: 05:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				
16				
17				Examen de junio EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Test	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT18
2	Prueba	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
3	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
4	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
5	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
6	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
7	Tests	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CT18
8	Programas informativos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT18

9	Programas informaticos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT18
10	Programa informatico	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT18
11	Programas informaticos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CT18
12	Programas informaticos	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CT18

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen de junio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CT18

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario de julio	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CT18

6.2. Criterios de evaluación

Debido a que los seminarios los dan diferentes profesionales y profesores, el cronograma puede variar, así como la forma de evaluar dichos seminarios.

Para los exámenes de ordinario y extraordinario, los alumnos tienen que haber entregado todos los programas informáticos pedidos en la evaluación continua.

Los alumnos deben de indicar los casos en los que utilizan la Inteligencia artificial.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Documentación de los seminarios	Recursos web	La documentación se podrá encontrar en Moodle
Plataforma de Python	Otros	Software para programar en Python
Plataforma de R	Otros	Software para programar en R

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON CONFORMES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".